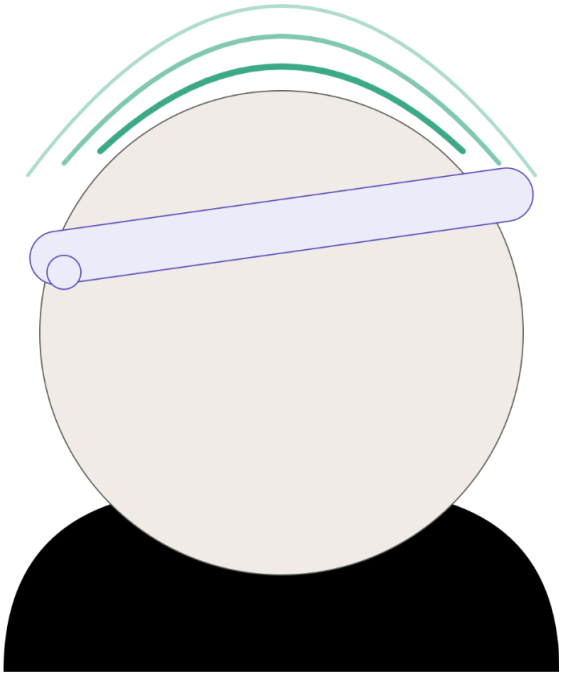
EFECTO DE LOS ESTÍMULOS AUDITIVOS SOBRE EL ESTRÉS, LA CONCENTRACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Un estudio exploratorio con EEG sobre cómo el silencio, la música clásica, el rock y la música de preferencia personal influye en la concentración el estrés y la resolución de problemas



Ignacio Vivanco

1° informática

Psicología del desarrollo

Prof. Nigel

INTRODUCCIÓN

En la vida académica, especialmente en tareas que exigen alta concentración —como la resolución de problemas matemáticos o de programación— el entorno sonoro puede jugar un papel importante en el rendimiento cognitivo. Numerosos estudiantes recurren a la música mientras estudian, pero no está claro si esto realmente ayuda, perjudica, o depende del tipo de estímulo auditivo y de la tarea.

Este tema resulta relevante porque la capacidad de concentrarse y regular el estrés depende de las funciones ejecutivas, que están en plena maduración durante la adolescencia y la juventud. Comprender cómo distintos estímulos auditivos afectan estos procesos puede aportar información valiosa tanto para el desarrollo cognitivo individual como para las estrategias de estudio.

Este proyecto busca analizar, mediante un dispositivo de electroencefalografía (EEG) portátil (Muse), cómo el silencio, la música clásica, el rock y la música de preferencia personal influyen en el estrés, la concentración y la resolución de problemas.

HIPÓTESIS

El proyecto tiene dos fases. Una encuesta de percepción (fase 1, ya realizada) permite evaluar las tres primeras hipótesis. Las otras dos necesitan medir con EEG (fase 2) y todavía no se pusieron a prueba.

H1 Quienes escuchan música con más frecuencia perciben una mayor mejora de su concentración.

H2 El ruido ambiente es una fuente importante de estrés y las conversaciones son el ruido más distractor.

H3 La mayoría se siente más productiva con su música preferida, pero lo atribuye más al ánimo que a la concentración.

H4 En resolución de problemas, el silencio y la música instrumental o clásica rinden mejor y dan más potencia alfa que el rock con letra.

H5 La música de preferencia personal baja el estrés percibido, sin que eso garantice mejor desempeño.

MATERIAL

1. Diadema EEG portátil **Muse**
2. Computadora o celular con la app Muse
3. Auriculares
4. Pistas de audio: silencio, música clásica, rock, música de preferencia personal
5. Set de problemas matemáticos (dificultad estandarizada)

6. Set de problemas de programación/informática (dificultad estandarizada)
7. Cuestionario breve de estrés percibido (escala tipo Likert)
8. Cronómetro / planilla de registro de tiempos y aciertos
9. Consentimiento informado para los participantes (y tutores, si son menores)

PROCEDIMIENTO

1. Se recluta a estudiantes (8-15 personas aprox.) y se explica el estudio
2. Se coloca la diadema y se verifica la calidad de señal
3. Cada participante pasa por las 4 condiciones auditivas en **orden aleatorizado**
    a. **Silencio**
    b. **Música clásica**
    c. **Rock**
    d. **Música de preferencia personal**
4. En cada condición, el participante resuelve un set de problemas matemáticos y un set de problemas de informática, mientras se registra su EEG
5. Antes y después de cada bloque se aplica el cuestionario breve de estrés percibido
6. Se registran los tiempos de resolución y la cantidad de aciertos/errores

DATOS

Antes del experimento con EEG se aplicó una encuesta anónima en línea, de 10 preguntas, para conocer las percepciones y los hábitos de escucha de estudiantes y otras personas. Respondieron **52 personas** entre el 3 y el 19 de octubre de 2026, de forma voluntaria. No se registraron edad ni género. Las respuestas abiertas sobre el tipo de música se agruparon en categorías, y las preguntas en escala de 1 a 5 se resumen con media, desviación estándar y mediana. Para relacionar variables se usó la correlación de Spearman con un nivel de significación de 0,05.

Tabla 1. Frecuencia con la que escuchan música al trabajar o estudiar (n = 52)

RESPUESTA	PERSONAS	%
Siempre	16	31 %
Frecuentemente	13	25 %
A veces	12	23 %
Raramente	8	15 %
Nunca	3	6 %

Frecuentemente o siempre: 29 personas (56 %).

Tabla 2. Música que prefieren para concentrarse (n = 52)

CATEGORÍA	PERSONAS	%
CON LETRA · 30 PERSONAS (58 %)		
Pop	12	23 %
Rock	8	15 %
Reggaetón	6	12 %
Cumbia	3	6 %
Rap y salsa	1	2 %
SIN LETRA · 14 PERSONAS (27 %)		
Clásica	7	13 %
Instrumental	6	12 %
Ondas binaurales o playlist «dark academia»	1	2 %
OTRAS RESPUESTAS · 8 PERSONAS (15 %)		
Ninguna	6	12 %
«No sé» o «cualquiera, si logro generar un foco»	2	4 %

Una respuesta abierta pedía «beats instrumentales de reggaetón o música repetitiva pero sin letra»; se clasificó como instrumental.

Tabla 3. Ruidos ambientales que más distraen (respuesta múltiple, % sobre 52 personas)

RUIDO	PERSONAS	%
Conversaciones	36	69 %
Tráfico	29	56 %
Construcción / obras	26	50 %
Ruido de oficina	18	35 %
Otros (animales, electrodomésticos, música ajena, vecinas)	4	8 %
Ninguno	4	8 %

Tabla 4. Efectos positivos notados al escuchar música mientras se concentran (respuesta múltiple)

EFECTO	PERSONAS	%
Mejora el estado de ánimo	44	85 %
Reduce el estrés	24	46 %
Aumenta la productividad	21	40 %
Facilita la concentración	13	25 %
Ninguno	2	4 %

Tabla 5. Estrés, ambiente y productividad (n = 52)

RESPUESTA	PERSONAS	%
¿SE SIENTE MÁS ESTRESADO EN UN AMBIENTE…?		
Ruidoso	30	58 %
Silencioso	11	21 %
Le es indiferente	11	21 %
¿EL TIPO DE MÚSICA O RUIDO AFECTA SU NIVEL DE ESTRÉS?		
Mucho	15	29 %
Algo	28	54 %
Poco	8	15 %
Nada	1	2 %
PRODUCTIVIDAD CON SU MÚSICA PREFERIDA, COMPARADA CON TRABAJAR EN SILENCIO		
Mucho más productivo	16	31 %
Ligeramente más productivo	18	35 %
Igual de productivo	16	31 %
Menos productivo	2	4 %

Tabla 6. Preguntas en escala de 1 a 5 (n = 52)

PREGUNTA	MEDIA	DE	MEDIANA
Cuánto mejora la música mi concentración	3,19	0,93	3
Cuánto aumenta el ruido ambiente mi estrés	3,67	1,12	4
Volumen que elijo al escuchar música para concentrarme	2,83	0,98	3

DE = desviación estándar.

Tabla 7. Correlaciones de Spearman (n = 52)

PAR DE VARIABLES	P	P	LECTURA
Estrés por ruido y creer que el sonido afecta el estrés	0,65	< 0,001	Asociación positiva fuerte
Frecuencia de escucha y concentración percibida	0,57	< 0,001	Asociación positiva moderada
Concentración percibida y productividad relativa	0,39	0,005	Asociación positiva moderada
Frecuencia de escucha y productividad relativa	0,23	0,107	No significativa
Estrés por ruido y concentración percibida con música	0,15	0,276	Sin asociación

Las tres asociaciones significativas lo siguen siendo con un umbral de 0,01. No se corrigió por comparaciones múltiples.

RESULTADOS

H1 · Frecuencia de escucha y concentración percibida

Más de la mitad de las personas escucha música frecuentemente o siempre (56 %). La frecuencia de escucha se asocia con una mayor concentración percibida ($\rho = 0,57$; $p < 0,001$). Quienes escuchan frecuentemente o siempre (n = 29) puntúan 3,62 sobre 5; quienes lo hacen menos (n = 23), 2,65. Las 6 personas que respondieron «ninguna» como música preferida puntúan 2,00. **H1 se confirma**, con una aclaración: es una asociación entre percepciones y no prueba que la música cause la concentración. Es posible que quienes ya se concentran mejor con música sean justamente quienes la usan más.

H2 · Ruido, estrés y distracción

El ruido ambiente aumenta el estrés percibido en 3,67 sobre 5 (DE 1,12; mediana 4). El 83 % cree que el tipo de música o ruido afecta su estrés al menos algo, y 58 % dice estresarse más en un ambiente ruidoso, frente al 21 % que se estresa más en silencio. Las conversaciones son el ruido más señalado (69 %), seguidas por el tráfico (56 %), la construcción (50 %) y el ruido de oficina (35 %). Quienes más estrés atribuyen al ruido son también quienes más creen que el sonido afecta su estrés ($\rho = 0,65$; $p < 0,001$). **H2 se confirma.**

H3 · Productividad, ánimo y concentración

El 65 % se siente más productivo con su música preferida que en silencio, y solo 2 personas se sienten menos productivas. Pero cuando se pregunta qué efecto positivo notan, el ánimo aparece primero (85 %), seguido por la reducción del estrés (46 %) y la productividad (40 %); la concentración queda última (25 %). La concentración percibida se asocia con la productividad relativa ($\rho = 0,39$; $p = 0,005$), pero la frecuencia de escucha no ($\rho = 0,23$; $p = 0,107$). **H3 se confirma parcialmente**: la mayoría se siente más productiva y lo atribuye más al ánimo que a la concentración.

Volumen elegido

Quienes se estresan más en ambientes ruidosos eligen un volumen algo más bajo (2,6; n = 30) que quienes se estresan más en silencio (3,3; n = 11) o a quienes les es indiferente (3,0; n = 11). Son grupos chicos y no se hizo una prueba estadística: se presenta como dato descriptivo.

H4 y H5

Quedan **pendientes**. Dependen de la fase 2, donde se registrará la actividad cerebral y el desempeño en cada condición sonora.

CONCLUSIÓN

La música acompaña el estudio de más de la mitad de las personas encuestadas y dos tercios se sienten más productivas con ella. Lo que más valoran es su efecto sobre el ánimo y el estrés, y no tanto sobre la concentración. El ruido ambiente, en especial las conversaciones, aparece como el principal factor de estrés y distracción. En resumen: **sentirse bien con música no es lo mismo que rendir mejor**, y esa diferencia es justo lo que la fase con EEG intentará comprobar.

Esto coincide con la literatura consultada. En un estudio piloto con EEG, Paszkiel et al. (2020) encontraron que la música relajante y el ASMR bajaban el estrés más rápido que el silencio, y que el rap retrasaba la relajación. La teoría de la carga cognitiva (Sweller, 1988) y el efecto del habla irrelevante (Salamé y Baddeley, 1982) explican por qué una canción con letra comprensible puede competir con una tarea verbal o de cálculo, algo para tener en cuenta porque el 58 % de la muestra prefiere música con letra. Otros trabajos muestran que el efecto del sonido de fondo depende de la persona y de la tarea (Cassidy y MacDonald, 2007; Dobbs et al., 2011; Mehta et al., 2012; Söderlund et al., 2010). Un metaanálisis sobre ritmos binaurales encontró un efecto medio (g = 0,45) que depende de la frecuencia, de la duración y de si se escuchan antes o durante la tarea, y es un resultado general sobre cognición, ansiedad y dolor, no específico de la concentración (Garcia-Argibay et al., 2019).

Recomendaciones

- En bibliotecas y aulas, reducir el habla ajena y el ruido intermitente.
- Para calcular o programar, probar música sin letra a volumen moderado, o silencio.
- Cada estudiante puede comprobar qué condición le sirve de verdad, distinguiendo entre sentirse bien y rendir bien.

Limitaciones

- Muestra de 52 personas, no probabilística y autoseleccionada: no permite generalizar.
- Todos los datos son autoinformados. Miden percepción, no estrés ni concentración reales.
- No se recolectaron edad, género ni ocupación, y el instrumento no distingue el tipo de tarea.

- Las correlaciones no implican causalidad.

Próximos pasos

La fase 2 medirá la actividad cerebral con la diadema Muse, que tiene cuatro sensores: AF7 y AF8 en la frente y TP9 y TP10 detrás de las orejas. Como guía para leer la señal se usará la pauta de que más alfa en los sensores frontales se asocia con relajación activa y más theta en los temporales con carga cognitiva, además del procedimiento de un trabajo previo con la misma diadema (Ricca, s. f.): un reposo breve inicial como línea de base aproximada, comparar a cada persona contra sí misma y no informar si las respuestas son correctas durante la prueba. Hay que recordar que la Muse es un equipo de consumo y menos preciso que uno de investigación (ver Mikhaylov et al., 2024), por lo que los resultados serán exploratorios.

REFERENCIAS

Cassidy, G., y MacDonald, R. A. R. (2007). The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. *Psychology of Music, 35*(3), 517–537.

Dobbs, S., Furnham, A., y McClelland, A. (2011). The effect of background music and noise on the cognitive test performance of introverts and extraverts. *Applied Cognitive Psychology, 25*(2), 307–313.

Garcia-Argibay, M., Santed, M. A., y Reales, J. M. (2019). Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: A meta-analysis. *Psychological Research, 83*(2), 357–372.

Mehta, R., Zhu, R., y Cheema, A. (2012). Is noise always bad? Exploring the effects of ambient noise on creative cognition. *Journal of Consumer Research, 39*(4), 784–799.

Mikhaylov, D., Saeed, M., et al. (2024). Comparison of EEG signal spectral characteristics obtained with consumer- and research-grade devices. *Sensors, 24*(24), 8108.

Paszkiel, S., Dobrakowski, P., y Łysiak, A. (2020). The impact of different sounds on stress level in the context of EEG, cardiac measures and subjective stress level: A pilot study. *Brain Sciences, 10*(10), 728. https://doi.org/10.3390/brainsci10100728

Ricca, M. (s. f.). *El gusto por las matemáticas* [trabajo de curso con EEG Muse].

Salamé, P., y Baddeley, A. (1982). Disruption of short-term memory by unattended speech. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 21*(2), 150–164.

Söderlund, G. B. W., Sikström, S., Loftesnes, J. M., y Sonuga-Barke, E. J. (2010). The effects of background white noise on memory performance in inattentive school children. *Behavioral and Brain Functions, 6*, 55.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285.